Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe

DIN 1302

ICS 01.040.07; 07.020

Ersatz für Ausgabe 1994-04

General mathematical symbols and concepts
Symboles et concepts mathématiques généraux

Inhalt

	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Pragmatische Zeichen	3
4 Allgemeine arithmetische Relationen und Verknüpfungen	4
5 Besondere Zahlen und Verknüpfungen	6
6 Komplexe Zahlen	8
7 Zahlenmengen	9
8 Kombinatorik	10
9 Elementare Geometrie	11
10 Grenzwerte	13
11 Differentiation und Integration	14
12 Exponential- und Logarithmusfunktionen	17
13 Kreis- und Hyperbelfunktionen sowie ihre Umkehrungen	17
14 Mathematische Hilfsfunktionen	19
Anhang A (informativ) Erläuterungen	20
Anhang B (informativ) Literaturhinweise	24

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuß NATG-A.44 des Normenausschusses Technische Grundlagen (NATG) – Fachbereich A: Einheiten und Formelgrößen – erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe April 1994 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Es wurden die Tabellen von 6 Spalten auf 5 Spalten umgestellt.
b) Der Abschnitt Elementare Zahlentheorie wurde nicht wieder aufgenommen.
c) Die Abschnitte Differentiation und Integration wurden zusammengefaßt.
d) Außerdem wurden einige Begriffe und Anmerkungen redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 1302: 1923-10, 1933-12, 1939-09, 1954-11, 1961-02, 1968-02, 1980-08, 1994-04

Fortsetzung Seite 2 bis 24

Normenausschuß Technische Grundlagen (NATG) – Einheiten und Formelgrößen –
im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Ref. Nr. DIN 1302 : 1999-12
Preisgr. 14 Vertr.-Nr. 0014

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt mathematische Zeichen und Begriffe sowie ihre Benennungen fest, sofern sie nicht in Normen speziellen Inhalts vorkommen. Aus systematischen Gründen und wegen der besseren Lesbarkeit sind jedoch manche Zeichen und Begriffe mehrfach besprochen. Die Spalte „Sprechweise/Benennung" gibt eine mögliche Sprechweise an, die aber nicht in jedem Fall wörtlich eingehalten werden muß. Eingeklammertes darf dort weggelassen werden. Auf die in der Internationalen Norm ISO 31-11 : 1992 "Quantities and units - Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology" enthaltenen Begriffe wird in der Spalte „Bemerkungen" bei Abweichungen im einzelnen hingewiesen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung und Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1303 : 1987-03	Vektoren, Matrizen, Tensoren - Zeichen und Begriffe
DIN 1312 : 1972-03	Geometrische Orientierung
DIN 1333 : 1992-02	Zahlenangaben
DIN 5473 : 1992-07	Logik und Mengenlehre - Zeichen und Begriffe
DIN 5487 : 1988-07	Fourier-, Laplace- und Z-Transformation - Zeichen und Begriffe
DIN 13302 : 1978-06	Mathematische Strukturen - Zeichen und Begriffe
ISO 31-11 : 1992	Quantities and units - Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

3 Pragmatische Zeichen

Bei den pragmatischen Zeichen (siehe Tabelle 1) handelt es sich nicht um mathematische Zeichen im eigentlichen Sinne. Ihre Bedeutung wird erst durch den Benutzer und eine Anwendungssituation von Fall zu Fall präzisiert.

Tabelle 1

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
3.1	$x \approx y$	x ungefähr gleich y	x und y stimmen mit einer für den Benutzer ausreichenden Genauigkeit überein.	
3.2	$x \ll y$	x wesentlich kleiner y	x kann gegenüber y für die Zwecke des Benutzers vernachlässigt werden.	
3.3	$x \gg y$	x wesentlich größer y	$y \ll x$	
3.4	$x \mathrel{\widehat{=}} y$	x entspricht y	In einem Modell wird y durch x dargestellt; x wird durch y interpretiert.	BEISPIEL: In einer Zeichnung sollen Geschwindigkeiten dargestellt werden: 1 cm $\widehat{=}$ 5 m/s gibt an, wie Geschwindigkeiten durch Längen gekennzeichnet werden.
3.5	...	und so weiter bis, und so weiter (unbegrenzt), Punkt, Punkt, Punkt	Bestandteil von Ausdrücken, der eine Auslassung kennzeichnet, die in bestimmter Weise ergänzt werden muß	Verwendung u. a. zur Angabe endlicher und unendlicher Folgen: $a_1, ..., a_n$ oder $a_0, a_1, ...$, von iterierten Verknüpfungen: $a_0 \cdot a_1 \cdot ... \cdot a_n$ oder $a_0 + a_1 + ...$, von unendlichen Dezimalbrüchen durch Anfangsstücke, z. B. $\sqrt{2} = 1{,}4142...$, Verwendung auch für Bereichsangaben (Laufvorschriften) von Indizes: $i = 1, ..., n$ oder $k = 0, 1, 2, ...$ Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
3.6	$x \doteq y$	x gerundet gleich y	y ist ein gerundeter Wert von x.	BEISPIEL: $\pi \doteq 3{,}1416$ In der Physik ist es im Gegensatz dazu üblich, genaue Werte durch Fettdruck der letzten Ziffer zu kennzeichnen. Siehe DIN 1333 : 1992-02. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
3.7	∞	unendlich	Dieses Zeichen tritt in verschiedenen zusammengesetzten Ausdrücken auf, die jeweils für sich definiert werden müssen.	Siehe Anhang A.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 1 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
3.8	Δx Δf	Delta x Delta f	Differenz zweier Werte, die aus dem Zusammenhang zu entnehmen sind	Wenn im Zusammenhang x_1, x_2 vorkommen, so ist oft $\Delta x = x_2 - x_1$, $\Delta f = f(x_2) - f(x_1)$.

4 Allgemeine arithmetische Relationen und Verknüpfungen

In diesem Abschnitt werden Gleichheit und Ungleichheit, Vergleichsrelationen sowie Addition und Multiplikation und deren Umkehrungen behandelt (siehe Tabelle 2). Diese Begriffe sind nicht nur für Zahlen, sondern auch in geeigneten anderen mathematischen Strukturen (siehe DIN 13 302 : 1978-06) sinnvoll. Dementsprechend seien in diesem Abschnitt x, y, z Zahlen oder Elemente einer geeigneten Struktur; für Nr 4.1 bis Nr 4.3 können x, y auch beliebige Objekte sein, da die Gleichheit als logischer Grundbegriff für beliebige Objekte erklärt ist. Die arithmetischen Relations- und Verknüpfungszeichen haben die übliche arithmetische Bedeutung oder eine besondere Bedeutung in der betreffenden Struktur. Hier werden $<, +, \cdot$ als Zeichen für arithmetische Grundbegriffe betrachtet und die anderen Begriffe aus diesen definiert. In diesem Abschnitt seien i, m, n, a, b ganze Zahlen.

Tabelle 2

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
4.1	$x = y$	x gleich y	Grundbegriff	Siehe Anhang A.
4.2	$x \neq y$	x ungleich y	Es ist nicht der Fall, daß $x = y$.	Wenn es aus satztechnischen Gründen erforderlich ist, kann auch $\neq$ geschrieben werden wie in ISO 31-11 : 1992.
4.3	$x \stackrel{\text{def}}{=} y$	x definitionsgemäß gleich y	x (das Definiendum) wird als gleichbedeutend mit y (dem Definiens) eingeführt.	Es werden auch die Zeichen $=_{\text{def}}$ und $:=$ verwendet. Es ist zu beachten, daß das Zeichen $:=$ in Programmiersprachen auch als Wertzuweisungszeichen benutzt wird.
4.4	$x < y$	x kleiner y	Grundbegriff	Siehe Anhang A.
4.5	$x \leq y$	x kleiner gleich y	$x < y$ oder $x = y$	Wenn es aus satztechnischen Gründen erforderlich ist, kann auch $\leqq$ oder $\leqslant$ (wie in ISO 31 -11 : 1992) geschrieben werden.
4.6	$x > y$	x größer y	$y < x$	
4.7	$x \geq y$	x größer gleich y	$y \leq x$	Siehe Bemerkungen zu Nr 4.5.
4.8	$x + y$	(Summe) x plus y	Grundbegriff	Siehe Anhang A.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 2 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
4.9	$x - y$	(Differenz) x minus y	das z mit $y + z = x$	Das Minuszeichen wird auch als einstelliges Verknüpfungszeichen gebraucht: $-x \stackrel{\text{def}}{=} 0 - x$, wobei 0 das neutrale Element der Addition ist (siehe Nr 5.1).
4.10	$x \cdot y$ $x\,y$	(Produkt) x mal y	Grundbegriff	Der Multiplikationspunkt steht in halber Höhe und nicht auf der Linie. Siehe Anhang A.
4.11	$\frac{x}{y}$ x/y	(Quotient) x durch y	das z mit $y\,z = x$ für $y \neq 0$	Siehe Anhang A.
4.12	$\sum_{i=m}^{n} x_i$	Summe x_i für i von m bis n	$\sum_{i=m}^{n} x_i \stackrel{\text{def}}{=} 0$ für $m > n$ (leere Summe) $\sum_{i=m}^{n} x_i \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=m}^{n-1} x_i + x_n$ für $m \leq n$	Es handelt sich um eine rekursive Definition, und es gilt $\sum_{i=m}^{n} x_i = x_m + x_{m+1} + \ldots + x_n$ für $m \leq n$. Siehe Anhang A.
4.13	$\prod_{i=m}^{n} x_i$	Produkt x_i für i von m bis n	$\prod_{i=m}^{n} x_i \stackrel{\text{def}}{=} 1$ für $m > n$ (leeres Produkt) $\prod_{i=m}^{n} x_i \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i=m}^{n-1} x_i \cdot x_n$ für $m \leq n$	Es handelt sich um eine rekursive Definition, und es gilt $\prod_{i=m}^{n} x_i = x_m\, x_{m+1} \cdot \ldots \cdot x_n$ für $m \leq n$. Siehe Anhang A.
4.14	$f \sim g$ $f \propto g$	f proportional g	Es gibt eine Konstante $c \neq 0$, so daß für alle x gilt: $f(x) = c\, g(x)$.	Hierbei sind f, g Funktionen mit gleichem Definitionsbereich.
4.15	$m \mid n$	m teilt n	Es gibt eine ganze Zahl k mit $m \cdot k = n$.	Wenn m kein Teiler von n ist, so wird das durch $m \nmid n$ gekennzeichnet. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
4.16	$a \equiv b \bmod m$	a kongruent b modulo m	$m \mid (a - b)$	Die Kongruenzrelation modulo m ist eine Äquivalenzrelation, die mit Addition und Multiplikation verträglich ist; sie ist eine Kongruenzrelation im Sinne Nr 2.11 von DIN 13302 : 1978-06. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

5 Besondere Zahlen und Verknüpfungen

Die in diesem Abschnitt behandelten Begriffe (siehe Tabelle 3) beziehen sich auf reelle Zahlen, obwohl manche Begriffe auch in anderen Zusammenhängen sinnvoll sind. Es seien x, y reelle Zahlen und n, m ganze Zahlen, wobei n, m oft als nichtnegativ vorausgesetzt werden.

Tabelle 3

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
5.1	0	null	Die Zahl 0 ist dadurch definiert, daß für alle x gilt: $0 + x = x + 0 = x$.	0 ist neutrales Element bezüglich der Addition. Es fehlt in ISO 31-11 : 1992. Siehe Anhang A.
5.2	1	eins	Die Zahl 1 ist dadurch definiert, daß für alle x gilt: $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$.	1 ist neutrales Element bezüglich der Multiplikation. Es fehlt in ISO 31-11 : 1992. Siehe Anhang A.
5.3	π	pi	Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eines Kreises	$\pi = 3,141\,592\,653\,589...$
5.4	e	e	$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$	$\mathrm{e} = \exp(1) = 2{,}718\,281\,828\,459...$ Zum Limesbegriff siehe Nr. 10.1 und zur Definition der Exponentialfunktion exp siehe 12.1. e ist die Basis des natürlichen Logarithmus.
5.5	x^n	x hoch n, n-te Potenz von x	rekursive Definition für $n \geq 1$: $x^0 \stackrel{\text{def}}{=} 1$, $x^n \stackrel{\text{def}}{=} x^{n-1}\,x$, $x^{-n} \stackrel{\text{def}}{=} 1/x^n$, wenn $x \neq 0$	Genauso sind auch die Potenzen komplexer Zahlen mit ganzzahligen Exponenten definiert. Zu Potenzen positiver reeller Zahlen mit nicht ganzzahligen Exponenten siehe Nr 12.3.
5.6	$\sqrt{x}$	(Quadrat-)Wurzel x	das y mit $y \geq 0$ und $y^2 = x$	Es ist $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ vorausgesetzt. Zu „$\in$" siehe Nr 4.1 von DIN 5473 : 1992-07. Es ist zu beachten, daß stets $\sqrt{x} \geq 0$ gilt, ferner $\sqrt{y^2} = \lvert y \rvert$ für alle $y \in \mathbb{R}$. $\pm\sqrt{x}$ sind die Zahlen, deren Quadrat x ist. Es ist $\sqrt{x} = x^{1/2}$ zu beachten.
5.7	$\sqrt[n]{x}$	n-te Wurzel x	das y mit $y \geq 0$ und $y^n = x$	Es ist $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $n \in \mathbb{N}^*$ vorausgesetzt. Es ist $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ und $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ zu beachten. Für ungerades n und $x > 0$ wird auch $\sqrt[n]{-x} \stackrel{\text{def}}{=} -\sqrt[n]{x}$ gesetzt.
5.8	$n!$	n Fakultät	$\prod\limits_{i=1}^{n} i$	Es gilt $0! = 1$ und $n! = 1 \cdot 2 \cdot ... \cdot n$ für $n \geq 1$.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 3 (fortgesetzt)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
5.9	$(x)_n$	steigende Faktorielle (en: rising factorial), Pochhammer-Symbol	$\prod_{i=1}^{n}(x+i-1)$	$(x)_n = x(x+1)\cdot\ldots\cdot(x+n-1)$ für $n \in \mathbb{N}^*$ Anstelle von $(x)_n$ wird auch $x^{\overline{n}}$ verwendet. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
5.10	$[x]_n$ $(x)_n$	fallende Faktorielle (en: falling factorial)	$\prod_{i=1}^{n}(x-i+1)$	$[x]_n = x(x-1)\cdot\ldots\cdot(x-n+1)$ für $n \in \mathbb{N}^*$ Anstelle von $[x]_n$ wird auch $x^{\underline{n}}$ verwendet. In der Kombinatorik und Statistik, wo die steigende Faktorielle nicht verwendet wird, ist das Zeichen $(x)_n$ für die fallende Faktorielle verbreitet. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
5.11	$\binom{x}{n}$	x über n	$\prod_{i=1}^{n}\frac{x-i+1}{i}$	$\binom{x}{n}$ ist der Binomialkoeffizient von x und n. Es ist $\binom{x}{n} = \frac{x(x-1)\cdot\ldots\cdot(x-n+1)}{n!} = \frac{[x]_n}{n!}$. In ISO 31-11 : 1992 wird auch C_x^n verwendet.
5.12	$\operatorname{sgn} x$	Signum x	$\operatorname{sgn} x \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{wenn } x > 0 \\ 0, & \text{wenn } x = 0 \\ -1, & \text{wenn } x < 0 \end{cases}$	
5.13	$\lvert x \rvert$	x Betrag	$\lvert x \rvert \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} x, & \text{wenn } x \geq 0 \\ -x, & \text{wenn } x < 0 \end{cases}$	
5.14	$\lfloor x \rfloor$	größte ganze Zahl kleiner gleich x	das $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq x < n+1$	BEISPIELE: $\lfloor \pi \rfloor = 3$, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$. In ISO 31-11 : 1992 wird ent x und $\mathrm{E}(x)$ verwendet.
5.15	$\lceil x \rceil$	kleinste ganze Zahl größer gleich x	das $n \in \mathbb{Z}$ mit $n-1 < x \leq n$	BEISPIELE: $\lceil \pi \rceil = 4$, $\lceil -\pi \rceil = -3$. Zeichen fehlt in ISO 31 -11 : 1992.
5.16	$\operatorname{int} x$	ganzzahliger Anteil von x, Ganzzahlanteil von x	$\operatorname{sgn} x \cdot \lfloor \lvert x \rvert \rfloor$	BEISPIELE: $\operatorname{int} \pi = 3$, $\operatorname{int}(-\pi) = -3$. Zeichen fehlt in ISO 31 -11 : 1992.
5.17	$\operatorname{frac} x$	gebrochener Anteil von x	$x - \operatorname{int} x$	BEISPIELE: $\operatorname{frac} \pi = 0{,}14159\ldots$, $\operatorname{frac}(-\pi) = -0{,}14159\ldots$. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
5.18	$f : A \longrightarrow B$	f bildet A in B ab		Siehe Nr 7.7 von DIN 5473 : 1992-07. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 3 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
5.19	$x \xrightarrow{f} y$	x geht durch f in y über	$f(x) = y$	Das Symbol wird in iterierter Weise zur Darstellung von Kettenrechnungen im Schulunterricht benutzt. Es wird ferner zur Bildung von Diagrammen verwendet, wobei auch Pfeile in umgekehrter und vertikaler Richtung vorkommen können. Zur Angabe der Funktionen im Schulunterricht siehe Anhang A. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
5.20	$x \mapsto t(x)$	Funktion, die x auf $t(x)$ abbildet	Für jedes x ist $t(x)$ als Funktionswert zu nehmen.	Zum Funktionsbildungsoperator $\mapsto$ siehe DIN 5473 : 1992-07.
5.21	$f : x \mapsto t(x)$	f bildet x auf $t(x)$ ab	$f \stackrel{\text{def}}{=} x \mapsto t(x)$	Wenn die Argumente der Funktion auf A und die Werte auf B eingeschränkt werden, so wird auch $f : A \longrightarrow B, x \mapsto t(x)$ geschrieben.

6 Komplexe Zahlen

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 4) sei z eine komplexe Zahl, und x, y, φ seien reelle Zahlen.

Tabelle 4

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
6.1	i j	i j	Es gilt $\mathrm{i}^2 = -1$.	Auch imaginäre Einheit genannt. In der Elektrotechnik ist das Zeichen j üblich. Siehe Anhang A.
6.2	$\mathrm{Re}\, z$	Realteil z	Wenn $z = x + \mathrm{i}\, y$, so ist $\mathrm{Re}\, z \stackrel{\text{def}}{=} x$ und $\mathrm{Im}\, z \stackrel{\text{def}}{=} y$.	Es gilt: $z = \mathrm{Re}\, z + \mathrm{i}\, \mathrm{Im}\, z$.
6.3	$\mathrm{Im}\, z$	Imaginärteil z		
6.4	$\bar{z}$ z^*	z konjugiert(-komplex)	$\mathrm{Re}\, z - \mathrm{i}\, \mathrm{Im}\, z$	$\mathrm{Re}\, z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\mathrm{Im}\, z = \frac{1}{2\mathrm{i}}(z - \bar{z})$ In der Mathematik ist $\bar{z}$, in Physik und Technik z^* üblich.
6.5	$\lvert z \rvert$	z Betrag	$\sqrt{z\bar{z}}$	Es ist stets $\lvert z \rvert \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Für reelle z gilt die Übereinstimmung mit Nr 5.13.
6.6	$\arg z$	Argument z	das φ mit $-\pi < \varphi \leq \pi$ und $z = \lvert z \rvert \exp(\mathrm{i}\,\varphi)$	Das Argument ist nur für $z \neq 0$ definiert. Es gilt: $z = \lvert z \rvert (\cos\varphi + \mathrm{i}\, \sin\varphi)$. Siehe Anhang A.
6.7	$\mathrm{sgn}\, z$	Signum z	$\mathrm{sgn}\, z \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \dfrac{z}{\lvert z \rvert}, & \text{wenn } z \neq 0 \\ 0, & \text{wenn } z = 0 \end{cases}$	Es gilt $\mathrm{sgn}\, z = \exp(\mathrm{i} \arg z)$ für $z \neq 0$. Für reelle z gilt die Übereinstimmung mit Nr 5.12.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

7 Zahlenmengen

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 5) werden Benennungen für Standardmengen von Zahlen angegeben, dabei seien a, b, x reelle Zahlen.

Tabelle 5

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
7.1	$\mathbb{N}$ **N**	Doppelstrich - N	Menge der nichtnegativen ganzen Zahlen Menge der natürlichen Zahlen	$\mathbb{N}$ enthält die Zahl 0. Die Herausnahme der Null aus einer dieser Mengen wird durch das Hochzeichen $*$ gekennzeichnet. So ist $\mathbb{N}^*$ die Menge der natürlichen Zahlen ohne 0. Einschränkung auf Teilbereiche dieser Zahlenmengen kann in sinnvoller und verallgemeinerungsfähiger Weise z. B. wie folgt vorgenommen werden: $\mathbb{Z}_{\geq -8} \stackrel{\text{def}}{=}$ Menge der ganzen Zahlen ab -8 $\mathbb{Q}_{\leq 0} \stackrel{\text{def}}{=}$ Menge der nichtpositiven rationalen Zahlen $\mathbb{R}_{>0} \stackrel{\text{def}}{=}$ Menge der positiven reellen Zahlen $(\mathbb{R}_{>0})^2 \stackrel{\text{def}}{=}$ Menge der Punkte im Innern des ersten Quadranten Zu Nr 7.1 bis Nr 7.5 siehe Anhang A.
7.2	$\mathbb{Z}$ **Z**	Doppelstrich - Z	Menge der ganzen Zahlen	
7.3	$\mathbb{Q}$ **Q**	Doppelstrich - Q	Menge der rationalen Zahlen	
7.4	$\mathbb{R}$ **R**	Doppelstrich - R	Menge der reellen Zahlen	
7.5	$\mathbb{C}$ **C**	Doppelstrich - C	Menge der komplexen Zahlen	
7.6	$\mathbb{P}$ **P**	Doppelstrich - P	Menge der Primzahlen	$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, ...\}$. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992. Siehe Anhang A.
7.7	$]a, b[$ (a, b)	offenes Intervall von a bis b	$\{x \mid a < x < b\}$	Zu „$\{\mid\}$" (Mengenbildungsoperator) siehe Nr 4.3 von DIN 5473 : 1992-07.
7.8	$]a, \infty[$ (a, ∞)	offenes unbeschränktes Intervall ab a	$\{x \mid a < x\}$	Das Intervall $]-\infty, b[$ oder $(-\infty, b)$ wird analog definiert. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
7.9	$[a, b]$	abgeschlossenes Intervall von a bis b	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
7.10	$[a, \infty[$ $[a, \infty)$	abgeschlossenes unbeschränktes Intervall ab a	$\{x \mid a \leq x\}$	Das Intervall $]-\infty, b]$ oder $(-\infty, b]$ wird analog definiert. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
7.11	$[a, b[$ $[a, b)$	linksseitig abgeschlossenes und rechtsseitig offenes Intervall von a bis b	$\{x \mid a \leq x < b\}$	Das Intervall $]a, b]$ oder $(a, b]$ wird analog definiert.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

8 Kombinatorik

Zu den Grundaufgaben der Kombinatorik gehört die Ermittlung der Anzahlen von gewissen Zusammenstellungen, Auswahlen oder anderweitig festgelegten Kombinationen von Elementen endlicher Mengen. In Tabelle 6 kommt in Spalte 2 eine bezüglich der Interpretation neutrale Benennung und in Spalte 3 die zugehörige Anzahl vor. In den weiteren Spalten werden einige Interpretationen der kombinatorischen Begriffe gegeben. Dabei sei stets eine Menge G mit n Elementen vorgegeben und s eine positive ganze Zahl. In Anwendungen kann statt der interpretationsunabhängigen Benennung auch eine zum jeweiligen Modell passende Benennung verwendet werden. Siehe auch Anhang A. Kombinatorische Begriffe fehlen in ISO 31-11 : 1992.

Beim mengentheoretischen Modell wird der Begriff der s-Auswahl aus G mit Vielfachheit gebraucht. Das sei eine Abbildung k von G in nichtnegative ganze Zahlen (die Vielfachheiten) mit $\sum_{x \in G} k(x) = s$. Wenn nur die Vielfachheiten 0 und 1 zugelassen sind, so liegt eine s-Auswahl aus G vor, diese entspricht einer s-elementigen Teilmenge von G. Mit s-Tupeln sind stets s-Tupel von Elementen aus G gemeint. Für Nr 8.5 wird angenommen, daß die Elemente von G mit einer Numerierung versehen sind.

Beim Wortmodell wird angenommen, daß G ein Alphabet der Länge n ist. Das ist eine Menge aus n Elementen, die mit einer Ordnung (alphabetische Ordnung) versehen ist. Die Elemente heißen Zeichen (Symbole), ein Wort der Länge s ist eine endliche Folge $\sigma_1\ \sigma_2 \ldots \sigma_s$ von Zeichen. Ein Wort ohne Wiederholungen besteht aus lauter verschiedenen Zeichen, in einem (alphabetisch) geordneten Wort folgt auf kein Zeichen ein alphabetisch früheres Zeichen.

Beim Verteilungsmodell wird G als eine Menge von Fächern oder Plätzen angenommen, in die Kugeln gelegt werden können. Ein Fach kann mehrere Kugeln und ein Platz höchstens eine Kugel enthalten. Die Kugeln können für die kombinatorische Zählung unterscheidbar oder auch nicht unterscheidbar sein.

Beim Urnenmodell wird G als eine Urne mit n numerierten Kugeln vorgestellt, aus der nacheinander Kugeln gezogen werden, wobei u. U. die gezogene Kugel wieder zurückgelegt wird. Es wird notiert, wie oft jede Kugel gezogen wird, u. U. auch in welcher Reihenfolge die Kugeln gezogen werden.

Tabelle 6

1	2	3	4	5	6	7
Nr	interpretations-unabhängige Benennung	Anzahl	mengentheoretisches Modell	Wortmodell	Verteilungsmodell	Urnenmodell
8.1	s-Kombination mit Wiederholungen oder s-Repetition	$\binom{n+s-1}{s}$	s-Auswahl mit Vielfachheit	geordnetes Wort der Länge s	Verteilung von s nicht unterscheidbaren Kugeln auf n Fächer	Ziehung von s Kugeln mit Rücklegen ohne Notieren der Reihenfolge
8.2	s-Kombination ohne Wiederholungen oder s-Kombination	$\binom{n}{s}$ Dabei ist $1 \leq s \leq n$	s-Auswahl, s-elementige Teilmenge	geordnetes Wort der Länge s ohne Wiederholungen	Verteilung von s nicht unterscheidbaren Kugeln auf n Plätze	Ziehung von s Kugeln ohne Rücklegen und ohne Notieren der Reihenfolge
8.3	s-Variation mit Wiederholungen oder s-Variation	n^s	s-Tupel	Wort der Länge s	Verteilung von s unterscheidbaren Kugeln auf n Fächer	Ziehung von s Kugeln mit Rücklegen und Notieren der Reihenfolge
8.4	s-Variation ohne Wiederholungen oder s-Permutation	$[n]_s$ Dabei ist $1 \leq s \leq n$	s-Tupel verschiedener Elemente	Wort der Länge s ohne Wiederholungen	Verteilung von s unterscheidbaren Kugeln auf n Plätze	Ziehung von s Kugeln ohne Rücklegen mit Notieren der Reihenfolge

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 6 (abgeschlossen)

1	2	3	4	5	6	7
Nr	interpretations-unabhängige Benennung	Anzahl	mengentheoretisches Modell	Wortmodell	Verteilungsmodell	Urnenmodell
8.5	s-Permutation mit Vielfachheiten $k_1, ..., k_n$	$\frac{s!}{k_1! \cdot ... \cdot k_n!}$ Dabei ist $s = k_1 + ... + k_n$	s-Tupel, in dem das i-te Element von G k_i-mal vorkommt (für $1 \leq i \leq n$)	Wort der Länge s, in dem das i-te Zeichen k_i-mal vorkommt (für $1 \leq i \leq n$)	Verteilung von s unterscheidbaren Kugeln auf n numerierte Fächer, so daß das i-te Fach k_i Kugeln enthält (für $1 \leq i \leq n$)	Ziehung von s Kugeln mit Rücklegen und mit Notieren der Reihenfolge, wobei die i-te Kugel k_i-mal gezogen wurde (für $1 \leq i \leq n$)
8.5	Permutation	$n!$	n-Tupel verschiedener Elemente	Wort der Länge n ohne Wiederholungen	Verteilung von n unterscheidbaren Kugeln auf n Plätze	Ziehung aller n Kugeln ohne Rücklegen mit Notieren der Reihenfolge
Bei Nr 8.4 wird in der Kombinatorik und Statistik, entsprechend der Bemerkung zu Nr 5.10, gewöhnlich $(n)_s$ für die fallende Faktorielle geschrieben.						

9 Elementare Geometrie

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 7) wird den Definitionen der Zeichen und Begriffe der elementaren Geometrie ein endlichdimensionaler euklidischer Raum zugrunde gelegt, d. h. ein affiner Raum mit zugehörigem Vektorraum, der ein endlichdimensionaler Vektorraum über $\mathbb{R}$ mit Skalarprodukt ist. Punkte werden mit P, Q, R und Vektoren mit $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ bezeichnet. Zur Länge $|\boldsymbol{x}|$ des Vektors $\boldsymbol{x}$ und zum Skalarprodukt $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$ der Vektoren $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{y}$ siehe Nr 1.10 bzw. Nr 1.11 von DIN 1303 : 1987-03. Die Buchstaben g, h werden zur Bezeichnung von Geraden, von orientierten Geraden und von Strahlen benutzt. Die Zeichen mit Ausnahme von Nr 9.5 und Nr 9.6 fehlen in ISO 31-11 : 1992.

Tabelle 7

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
9.1	$\overrightarrow{PQ}$	Vektor $P\ Q$	Vektor mit dem Anfangspunkt P und Endpunkt Q	
9.2	$P + \boldsymbol{x}$	$\boldsymbol{x}$ an P	Punkt, der durch Antragen des Vektors $\boldsymbol{x}$ an Punkt P entsteht	Wenn $Q = P + \boldsymbol{x}$, so ist $\boldsymbol{x} = \overrightarrow{PQ}$.
9.3	PQ	Gerade durch P und Q	Punktmenge $\{P + \lambda\overrightarrow{PQ} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ für $P \neq Q$	
9.4		Richtungsvektor einer Geraden	Vektor $\overrightarrow{PQ}$ für Punkte P, Q der Geraden mit $P \neq Q$	
9.5	$g \perp h$	g orthogonal zu h	Es gibt Richtungsvektoren $\boldsymbol{x}$ von g und $\boldsymbol{y}$ von h mit $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 0$.	Es ist dann $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 0$ für alle Richtungsvektoren $\boldsymbol{x}$ von g und $\boldsymbol{y}$ von h.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 7 (fortgesetzt)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
9.6	$g \parallel h$	g parallel zu h	g und h haben kollineare Richtungsvektoren.	Wenn $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ Richtungsvektoren von g bzw. h sind, so gibt es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{y}$.
9.7		orientierte Gerade	Gerade zusammen mit einer Orientierung	Siehe Anhang A.
9.8		Orientierungsvektor einer orientierten Geraden	Richtungsvektor, der die Orientierung der Geraden auszeichnet	Siehe Anhang A.
9.9	$g \uparrow\uparrow h$	g und h sind gleichsinnig parallel	g und h haben gleiche Orientierungsvektoren.	In Nr 9.9 und Nr 9.10 sind g, h orientierte Geraden.
9.10	$g \uparrow\downarrow h$	g und h sind gegensinnig parallel	g und h haben entgegengesetzt gleiche Orientierungsvektoren.	Wenn $\boldsymbol{x}$ Orientierungsvektor von g ist, so ist $-\boldsymbol{x}$ Orientierungsvektor von h und umgekehrt.
9.11		Strahl, Halbgerade	Punktmenge $\{P + \lambda \overrightarrow{PQ} \mid \lambda \geq 0\}$ für $P \neq Q$	Der Punkt P ist der Anfangspunkt des Strahls. Er ist eindeutig bestimmt.
9.12		Orientierungsvektor eines Strahls g	Vektor $\overrightarrow{PQ}$ für den Anfangspunkt P des Strahls und einen davon verschiedenen Punkt Q des Strahls	Jeder Strahl bestimmt eine orientierte Gerade, die die Punkte des Strahls enthält und dieselben Orientierungsvektoren hat. Die Begriffe $\perp, \parallel, \uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow$ werden analog auf Strahlen übertragen.
9.13	$\boldsymbol{e}_\varphi$	Einheitsvektor in Richtung φ	$\begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix}$	Es wird auch die Sprechweise Einsvektor in Richtung φ verwendet. Das Zeichen gilt nur für die Ebene.
9.14	$\sphericalangle(g,h)$ $\sphericalangle(g,h)$	Winkel zwischen g und h, nicht orientiert	Verhältnis der Länge des kürzeren Kreisbogens, der von zwei Strahlen g und h mit dem Mittelpunkt P als Anfangspunkt begrenzt ist, zum Kreisradius	Es gilt: $\sphericalangle(g,h) = \sphericalangle(h,g)$ und $0 \leq \sphericalangle(g,h) \leq \pi$ sowie $\sphericalangle(g,h) = \arccos \dfrac{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}}{\lvert \boldsymbol{x} \rvert \lvert \boldsymbol{y} \rvert}$, wobei $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ Orientierungsvektoren der Strahlen g, h sind. Es wird auch das Zeichen $\angle(g,h)$ benutzt. Das Winkelfeld zwischen den Strahlen sollte nicht als Winkel bezeichnet werden. Siehe Anhang A.
9.15	$\overset{\curvearrowright}{\sphericalangle}(g,h)$	Winkel von g nach h, orientiert	$\sphericalangle(g,h)$, wenn Richtungsvektoren von g, h die gegebene Orientierung der Ebene bestimmen oder wenn $g = h$, andernfalls $2\pi - \sphericalangle(g,h)$	Der Raum ist zweidimensional und orientiert (im Sinne von Nr 2.2 von DIN 1312 : 1972-03) vorausgesetzt. Siehe Anhang A.
9.16	$\overline{PQ}$	Strecke PQ	Punktmenge $\{P + \lambda \overrightarrow{PQ} \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$	Es ist $\overline{PQ} = \overline{QP}$. Gelegentlich wird mit $\overline{PQ}$ auch die Länge der Strecke PQ bezeichnet.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 7 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
9.17	$d(P,Q)$	Abstand(Distanz) PQ	$\lvert\overrightarrow{PQ}\rvert$	Es ist auch $dist(P,Q)$ oder $\lvert\overline{PQ}\rvert$ gebräuchlich.
9.18	$\triangle PQR$	Dreieck PQR	$\overline{PQ} \cup \overline{QR} \cup \overline{RP}$	Siehe Anhang A. Zu „∪" (Vereinigung) siehe Nr 4.10 von DIN 5473 : 1992-07.
9.19	$M \cong N$	M kongruent zu N	Es gibt eine Kongruenzabbildung, die M in N überführt.	M, N sind hierbei Punktmengen. Zum Begriff der Kongruenzabbildung siehe Nr 8.17 von DIN 13302 : 1978-06.

10 Grenzwerte

Für diesen Abschnitt (siehe Tabelle 8) wird zu Zeichen und Begriffen, die Funktionen in allgemeiner Weise betreffen, auf Abschnitt 7 von DIN 5473 : 1992-07 verwiesen. Insbesondere wird für den Funktionswert von f an der Stelle x hier $f(x)$ geschrieben. Der Definitionsbereich der Funktion f wird mit $D(f)$ bezeichnet.

Tabelle 8

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
10.1	$a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$	a ist Limes (Grenzwert) der Folge (a_n), (a_n) konvergiert gegen a	Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein n_0, so daß für alle $n > n_0$ gilt: $\lvert a - a_n \rvert < \varepsilon$.	In Nr 10.1 bis Nr 10.3 ist (a_n) eine Folge von Zahlen und a eine Zahl. Siehe Anhang A. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
10.2	$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$	Summe der Reihe $\sum\limits_{n=0} a_n$, Summe a_n für n von 0 bis ∞	$\lim\limits_{m\to\infty} \left(\sum\limits_{n=0}^{m} a_n\right)$	Die Reihe ist die Folge $\left(\sum\limits_{n=0}^{m} a_n\right)_{m\in\mathbb{N}}$ der Partialsummen, sie wird mit $\sum\limits_{n=0} a_n$ abgekürzt. Die Summe der Reihe ist ihr Limes. Siehe Anhang A.
10.3	$\prod\limits_{n=0}^{\infty} a_n$	Produkt a_n für n von 0 bis ∞	$\lim\limits_{m\to\infty} \left(\prod\limits_{n=0}^{m} a_n\right)$	
10.4	$b = \lim\limits_{x\to a} f(x)$	b ist Limes von $f(x)$ für x gegen a	Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$, so daß für alle $x \in D(f)$ mit $0 < \lvert x - a \rvert < \delta$ gilt: $\lvert f(x) - b \rvert < \varepsilon$.	Im folgenden ist f eine reelle Funktion mit dem Definitionsbereich $D(f) \subseteq \mathbb{R}$. Zu „$\subseteq$" (ist Teilmenge von) siehe Nr 4.7 von DIN 5473 : 1992-07. Für Nr 10.4 und Nr 10.5 wird vorausgesetzt, daß a ein Häufungspunkt von $D(f)$ ist. Siehe Anhang A.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 8 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
10.5	$b = \lim\limits_{x \to a+} f(x)$	b ist Limes von $f(x)$ für x von rechts gegen a	Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$, so daß für alle $x \in D(f)$ mit $0 < x - a < \delta$ gilt: $\lvert f(x) - b \rvert < \varepsilon$.	Es kann auch $\lim\limits_{x \to a+0} f(x)$ geschrieben werden. Die Schreibweise $b = \lim\limits_{x \to a-} f(x) = \lim\limits_{x \to a-0} f(x)$ ist entsprechend erklärt.
10.6	$f(a+)$	rechtsseitiger Limes von $f(x)$ für $x \to a$	$\lim\limits_{x \to a+} f(x)$	$f(a+)$ ist nicht als Funktionswert zu verstehen, sondern als abkürzende Schreibweise für den Grenzwert von rechts. Es wird auch das Zeichen $f(a+0)$ verwendet. Der linksseitige Grenzwert $f(a-)$ ist analog definiert. Für ihn wird auch das Zeichen $f(a-0)$ verwendet.
10.7	$f(x) = o(g(x))$	$f(x)$ ist klein o von $g(x)$ für $x \to a$	$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$	Die Funktion g muß in einer Umgebung von a überall von 0 verschieden sein.
10.8	$f(x) = O(g(x))$	$f(x)$ ist groß O von $g(x)$ für $x \to a$	Es gibt ein $\delta > 0$ und ein $K > 0$, so daß für alle $x \in D(f)$ mit $\lvert x - a \rvert < \delta$ gilt: $\left\lvert \dfrac{f(x)}{g(x)} \right\rvert < K$.	Mit o in Nr 10.7 und O in Nr 10.8 ist der Anfangsbuchstabe des Wortes Ordnung gemeint. Siehe Anhang A.
10.9	$f \simeq g$	f asymptotisch gleich g	$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$	

11 Differentiation und Integration

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 9) seien n und k natürliche Zahlen mit $1 \leq k \leq n$. Es werden einstellige und mehrstellige Funktionen behandelt. Insbesondere wird für den Funktionswert von f an der Stelle x und $\boldsymbol{x} = (x_1, ..., x_n)$ hier $f(x)$ bzw. $f(\boldsymbol{x})$ oder $f(x_1, ..., x_n)$ geschrieben.

Tabelle 9

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
11.1	$f'(x_0)$ $\left(\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)_{x_0}$	f Strich von x_0, Ableitung von f in x_0, Ableitung von $f(x)$ nach x in x_0, $\mathrm{d}f$ nach $\mathrm{d}x$ in x_0	$\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$	In Nr 11.1 bis 11.4 ist f eine reelle Funktion mit $D(f) \subseteq \mathbb{R}$. x_0 ist ein Häufungspunkt von $D(f)$. Siehe Anhang A.
11.2	f' $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$	f Strich, Ableitung von f, Ableitung von $f(x)$ nach x, $\mathrm{d}f$ nach $\mathrm{d}x$	$x \mapsto f'(x)$	Die Ableitung von f ist dort definiert, wo f differenzierbar ist. Siehe Anhang A.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 9 (fortgesetzt)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
11.3	$\dot{f}$	f Punkt	f'	Es wird $\dot{f}$ für die Ableitung von f geschrieben, wenn das Argument von f ein Kurvenparameter in der Differentialgeometrie oder die Zeit in der Physik ist.
11.4	$f'', f''', ...,$ $f^{(n)}, \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$	f zwei Strich, f drei Strich,... f n Strich, n-te Ableitung, Ableitung n-ter Ordnung	rekursive Definition: f' siehe Nr 11.2 $f^{(n+1)} \stackrel{\text{def}}{=} (f^{(n)})'$	Im Fall von Nr 11.3 kann auch $\ddot{f}, \dddot{f}, ...$ geschrieben werden.
11.5	$f_{x_k}(\boldsymbol{x}_0)$ $\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)_{\boldsymbol{x}_0}$ $\partial_k f(\boldsymbol{x}_0)$	f partiell nach dem k-ten Argument in $\boldsymbol{x}_0$, f partiell nach x_k in $\boldsymbol{x}_0$	$\dot{g}_k(x_k^{(0)})$, wobei g_k durch $g_k(t) = f(x_1^{(0)}, ..., x_{k-1}^{(0)}, t, x_{k+1}^{(0)}, ..., x_n^{(0)})$ definiert ist	In Nr 11.5 bis Nr 11.10 ist f eine reelle Funktion mit $D(f) \subseteq \mathbb{R}^n$. Es ist $\boldsymbol{x}_0 = (x_1^{(0)}, ..., x_n^{(0)})$. g_k ist die Funktion f bei festgehaltenen $x_1^{(0)}, ..., x_{k-1}^{(0)}, x_{k+1}^{(0)}, ..., x_n^{(0)}$. Siehe Anhang A.
11.6	f_{x_k} $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ $\partial_k f$	f partiell nach dem k-ten Argument, partielle Ableitung von f nach x_k	$\boldsymbol{x} \mapsto f_{x_k}(\boldsymbol{x})$	In der Tensoranalysis wird auch $f_{,k}$ benutzt. Siehe Anhang A.
11.7	$f_{x_{k_1} ... x_{k_r}}$ $\frac{\partial^r f}{\partial x_{k_1} ... \partial x_{k_r}}$ $\partial_{k_1 ... k_r} f$	r-te partielle Ableitungen mit Lesarten analog zu 11.6	rekursive Definition: $f_{x_{k_1}}$ siehe Nr 11.6 $f_{x_{k_1} ... x_{k_{r+1}}} \stackrel{\text{def}}{=} (f_{x_{k_1} ... x_{k_r}})_{x_{k_{r+1}}}$	In der Tensoranalysis wird auch $f_{,k_1 ... k_r}$ benutzt. Siehe Nr 11.6.
11.8	$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}(\boldsymbol{x}_0)$	Richtungsableitung von f in Richtung von $\boldsymbol{n}$ in $\boldsymbol{x}_0$	$\dot{g}(0)$ mit $g : t \mapsto f(\boldsymbol{x}_0 + t\,\boldsymbol{n})$	$\boldsymbol{n}$ ist dabei ein Einheitsvektor im $\mathbb{R}^n$. Zeichen fehlt in ISO 31-11 : 1992.
11.9	$\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}_0)$	(totales oder vollständiges) Differential von f an der Stelle $\boldsymbol{x}_0$	$\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}_0)$ ist das lineare Funktional mit $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \mathrm{d}f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\lvert\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rvert)$ für $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$.	$\boldsymbol{x}_0$ ist ein innerer Punkt von $D(f)$. Es gilt $\mathrm{d}f(\boldsymbol{x}_0) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{\boldsymbol{x}_0} \mathrm{d}x_i$. Siehe Nr 10.7. Siehe Anhang A.
11.10	$\mathrm{d}f$	(totales) Differential von f	$\boldsymbol{x} \mapsto \mathrm{d}f(\boldsymbol{x})$	Es gilt $\mathrm{d}f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \mathrm{d}x_i$.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 9 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
11.11	$\int\limits_a^b f(x)\mathrm{d}x$ $\int\limits_a^b f$	Integral f von x $\mathrm{d}x$ von a bis b, Integral f von a bis b	Integraldefinition nach Lebesgue oder Riemann	In Nr 11.11 bis 11.14 ist f eine reelle Funktion mit $[a,b] \subseteq D(f) \subseteq \mathbb{R}$. Siehe Anhang A.
11.12		F ist eine Stammfunktion von f	$F' = f$	In Nr 11.12 und Nr 11.14 sind f, F auf demselben Intervall definierte reelle Funktionen.
11.13	$F(x)\Big\vert_{x=a}^{x=b}$ $F\Big\vert_a^b$	$F(x)$ an den Grenzen für x von a bis b, F an den Grenzen a und b	$F(b) - F(a)$	Wenn die Grenzen a, b ersichtlich sind, kann auch ΔF geschrieben werden.
11.14	$\int f(x)\mathrm{d}x$	unbestimmtes Integral f von x $\mathrm{d}x$	eine Funktion F, so daß für alle $x_1, x_2 \in [a,b]$ gilt: $\int\limits_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x = F\Big\vert_{x_1}^{x_2}$	Wenn f stetig ist, so stimmen Stammfunktionen und unbestimmte Integrale überein. Siehe Anhang A.
11.15	$\oint$		besonderes Integralzeichen, das bei Kurven- und Flächenintegralen anstelle von $\int$ benutzt wird, wenn der Integrationsbereich eine geschlossene Kurve bzw. eine geschlossene Fläche ist	In speziellen Fällen ist die Sprechweise Randintegral bzw. Hüllenintegral üblich. Siehe Erläuterungen zu Nr 11.11 von Anhang A. Die Zeichen Nr 11.15 bis Nr 11.17 fehlen in ISO 31-11 : 1992.
11.16	$\fint\limits_a^b f(x)\mathrm{d}x$	Cauchy-Hauptwert	$\lim\limits_{\delta\to 0+}\left(\int\limits_a^{c-\delta} f(x)\mathrm{d}x + \int\limits_{c+\delta}^b f(x)\mathrm{d}x\right)$ mit singulärer Stelle c von f, wobei $a < c < b$	Auch in Gebrauch sind die Bezeichnungen $\oint\limits_a^b f(x)\mathrm{d}x$, $\mathrm{HW}\int\limits_a^b f(x)\mathrm{d}x$, $\mathrm{vp}\int\limits_a^b f(x)\mathrm{d}x$.
11.17	$\fint\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$	Cauchy-Hauptwert	$\lim\limits_{a\to\infty}\int\limits_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x$	Auch in Gebrauch sind die Bezeichnungen $\oint\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$, $\mathrm{HW}\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$, $\mathrm{vp}\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

12 Exponential- und Logarithmusfunktionen

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 10) sei z eine komplexe Zahl, und x, y seien positive reelle Zahlen.

Tabelle 10

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
12.1	$\exp z$ e^z	Exponentialfunktion von z, e hoch z	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$	exp hat den Definitionsbereich $\mathbb{C}$ und ist auf $\mathbb{R}$ positiv. Zur Schreibweise e^z siehe Nr 12.3.
12.2	$\ln x$	natürlicher Logarithmus von x	ln ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von exp auf $\mathbb{R}$.	Siehe Anhang A.
12.3	x^z	x hoch z	$\exp(z \ln x)$	Es gilt $\mathrm{e}^z = \exp z$. Siehe Anhang A.
12.4	$\log_y x$	Logarithmus von x zur Basis y	$\frac{\ln x}{\ln y}$ mit $y \neq 1$	Es gilt $\log_{\mathrm{e}} x = \ln x$. Siehe Anhang A.
12.5	$\lg x$	dekadischer Logarithmus von x	$\log_{10} x$	Auf Taschenrechnern gibt es auch log anstelle von lg
12.6	$\mathrm{lb}\, x$	binärer Logarithmus von x	$\log_2 x$	In der älteren Literatur gibt es auch das Zeichen $\mathrm{ld}\, x$.

13 Kreis- und Hyperbelfunktionen sowie ihre Umkehrungen

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 11) sei z eine komplexe und x eine reelle Zahl.

Tabelle 11

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
13.1	$\sin z$	Sinus z	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$\sin z = \frac{1}{2\mathrm{i}} (\exp(\mathrm{i}\, z) - \exp(-\mathrm{i}\, z))$ Kosekans: $\csc z \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{1}{\sin z}$ Auch die Schreibweise $\mathrm{cosec}\, z$ ist in Gebrauch. Siehe Anhang A.
13.2	$\cos z$	Kosinus z	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$	$\cos z = \frac{1}{2} (\exp(\mathrm{i}\, z) + \exp(-\mathrm{i}\, z))$ Sekans: $\sec z \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{1}{\cos z}$
13.3	$\tan z$	Tangens z	$\frac{\sin z}{\cos z}$	

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 11 (fortgesetzt)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
13.4	$\cot z$	Kotangens z	$\frac{\cos z}{\sin z}$	
13.5	$\sinh z$	Hyperbelsinus z	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$\sinh z = \frac{1}{2}(\exp z - \exp(-z))$ Hyperbelkosekans: $\operatorname{csch} z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sinh z}$ Auch die Schreibweise $\operatorname{cosech} z$ ist in Gebrauch.
13.6	$\cosh z$	Hyperbelkosinus z	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!}$	$\cosh z = \frac{1}{2}(\exp z + \exp(-z))$ Hyperbelsekans: $\operatorname{sech} z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\cosh z}$
13.7	$\tanh z$	Hyperbeltangens z	$\frac{\sinh z}{\cosh z}$	
13.8	$\coth z$	Hyperbelkotangens z	$\frac{\cosh z}{\sinh z}$	
13.9	$\arcsin x$	Arkussinus x	arcsin ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von sin auf $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.	Der Definitionsbereich von arcsin ist das Intervall $[-1, 1]$, der Wertebereich ist das Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Zu den Umkehrrelationen von $\sin, \cos, \ldots$ und den Nebenwerten $\arcsin_k, \arccos_k, \ldots$ von $\arcsin, \arccos, \ldots$ siehe Erläuterungen zu Nr 13.9 bis Nr 13.12 von Anhang A.
13.10	$\arccos x$	Arkuskosinus x	arccos ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von cos auf $[0, \pi]$.	Der Definitionsbereich von arccos ist $[-1, 1]$, der Wertebereich ist $[0, \pi]$.
13.11	$\arctan x$	Arkustangens x	arctan ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von tan auf $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.	Der Definitionsbereich von arctan ist $\mathbb{R}$, der Wertebereich ist $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
13.12	$\operatorname{arccot} x$	Arkuskotangens x	arccot ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von cot auf $]0, \pi[$.	Der Definitionsbereich von arccot ist $\mathbb{R}$, der Wertebereich ist $]0, \pi[$.
13.13	$\operatorname{arsinh} x$	Areahyperbelsinus x	arsinh ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von sinh auf $\mathbb{R}$.	Definitionsbereich und Wertebereich von arsinh ist $\mathbb{R}$.

(fortgesetzt)

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle 11 (abgeschlossen)

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
13.14	$\operatorname{arcosh} x$	Areahyperbelkosinus x	arcosh ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von cosh auf $[0, \infty[$.	Der Definitionsbereich von arcosh ist $[1, \infty[$, der Wertebereich ist $[0, \infty[$.
13.15	$\operatorname{artanh} x$	Areahyperbeltangens x	artanh ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von tanh auf $\mathbb{R}$.	Der Definitionsbereich von artanh ist $]-1, 1[$, der Wertebereich ist $\mathbb{R}$.
13.16	$\operatorname{arcoth} x$	Areahyperbelkotangens x	arcoth ist die Umkehrfunktion der Einschränkung von coth auf $\mathbb{R}^*$.	Der Definitionsbereich von arcoth ist $]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$, der Wertebereich ist $\mathbb{R}^*$.

14 Mathematische Hilfsfunktionen

In diesem Abschnitt (siehe Tabelle 12) werden einige Hilfsfunktionen eingeführt, die sich aus elementaren Funktionen ganz oder stückweise zusammensetzen und in den Anwendungen sehr häufig auftreten. Zu der ebenfalls in den Anwendungen auftretenden δ-Distribution siehe Nr 5 von DIN 5487 : 1988-07. In diesem Abschnitt seien x und φ reelle Zahlen. Die Zeichen in Nr 14.2 bis 14.5 fehlen in ISO 31-11 : 1992.

Tabelle 12

Nr	Zeichen/Verwendung	Sprechweise/Benennung	Definition	Bemerkungen
14.1	$\varepsilon(x)$ $H(x)$	Einheitssprungfunktion, Heaviside-Funktion	$\varepsilon(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0 & \text{für} \quad x < 0 \\ 1 & \text{für} \quad x > 0 \end{cases}$	$\varepsilon(0)$ kann undefiniert bleiben. Oft wird $\varepsilon(0) = \frac{1}{2}$ gesetzt. In diesem Fall läßt sich $\varepsilon(x)$ durch die in Nr 5.12 eingeführte Signumfunktion darstellen: $\varepsilon(x) = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{sgn} x)$.
14.2	$\operatorname{rect}(x)$	Rechteckimpulsfunktion	$\operatorname{rect}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & \text{für} \quad \lvert x \rvert < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{für} \quad \lvert x \rvert > \frac{1}{2} \end{cases}$	$\operatorname{rect}(\pm\frac{1}{2})$ kann undefiniert bleiben. Oft wird $\operatorname{rect}(\pm\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ gesetzt. Gelegentlich wird auch das symbolhafte Zeichen $\sqcap(x)$ verwendet.
14.3	$\operatorname{tri}(x)$	Dreieckimpulsfunktion	$\operatorname{tri}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 - \lvert x \rvert & \text{für} \quad \lvert x \rvert \leq 1 \\ 0 & \text{für} \quad \lvert x \rvert > 1 \end{cases}$	Gelegentlich wird auch das Zeichen $\Lambda(x)$ verwendet.
14.4	$\operatorname{sinc}(x)$	Spaltfunktion	$\operatorname{sinc}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} & \text{für} \quad x \neq 0 \\ 1 & \text{für} \quad x = 0 \end{cases}$	Gelegentlich wird $\operatorname{sinc}(x)$ auch durch $\frac{\sin x}{x}$ definiert.
14.5	$\operatorname{inv}(x)$	Involut x, Evolventenfunktion	$\tan x - x$	Früheres Zeichen $\operatorname{ev}(x)$.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Anhang A (informativ) Erläuterungen

Zu 3.7

In einem topologischen Sinne kann ∞ interpretiert werden als ein Punkt, der den Raum der reellen oder komplexen Zahlen zu einem kompakten Raum ergänzt (Zahlenkreis bzw. Zahlenkugel). Im Fall der reellen Zahlen spielt auch eine Kompaktifizierung durch zwei Punkte $+\infty, -\infty$ eine Rolle.

Zu 4.1

Gleichheit wird im Sinne der Identität, d.h. des Übereinstimmens in allen Eigenschaften verstanden. Eine Gleichung sagt aus, daß die rechts und links vom Gleichheitszeichen stehenden Ausdrücke dasselbe Objekt bezeichnen. Die Ausdrücke (Schreibfiguren) rechts und links vom Gleichheitszeichen können natürlich verschieden sein. Der Begriff Objekt ist dabei so allgemein zu verstehen, daß auch Zahlen, Größen, Mengen, Relationen und Funktionen darunterfallen.
Ein besonderes Identitätszeichen ist nicht erforderlich, weil das Gleichheitszeichen bereits diese Bedeutung hat.
Früher wurde das Zeichen $\equiv$ auch genutzt, um die Generalisierung einer Gleichung über gewisse Variablen, die aus dem Zusammenhang zu entnehmen sind, anzugeben. Wenn z. B. $f(x), g(x)$ Terme sind, in denen x als freie Variable hervorgehoben ist, so stand $f(x) \equiv g(x)$ für den Ausdruck: für alle x gilt $f(x) = g(x)$.
Das Zeichen $\equiv$ wird in der Zahlentheorie als Kongruenzzeichen benutzt (siehe Nr 4.16).

Zu 4.4

Wenn es sich um Elemente einer Struktur mit der Trägermenge A handelt, so ist $<$ gewöhnlich eine strikte Halbordnungsrelation auf A (siehe Nr 6.3 von DIN 13 302 : 1978-06).

Zu 4.8

Wenn es sich um Elemente einer Struktur mit der Trägermenge A handelt, so ist $+$ gewöhnlich eine Verknüpfung, bezüglich der A eine kommutative Gruppe (siehe Nr 3.4 von DIN 13 302 : 1978-06) ist.
Im Abschnitt 9 wird das Zeichen $+$ auch noch in einer anderen Weise als externes Verknüpfungszeichen verwendet (Abtragen eines Vektors von einem Punkt).
Bei dem in Spalte 2 stehenden Summenterm sind Außenklammern zu setzen, wenn er als Bestandteil längerer Ausdrücke auftritt, sofern nicht Verabredungen das Einsparen von Klammern gestatten. Zur Klammerung von Ausdrücken siehe auch Abschnitt 1 von DIN 13302 : 1978-06 und Abschnitt 4 von DIN 1338 : 1996-08.
Es sollten zur Gliederung nur runde Klammern verwendet werden, die auch in iterierter Weise verschachtelt werden können, ohne daß Mehrdeutigkeiten entstehen. Andere Klammerarten haben oft eine besondere Bedeutung, z. B. geschweifte Klammern als Mengenklammern, spitze Klammern als Paarklammern.
Es wird bisweilen die Summe als „lineare Summe" bezeichnet und die Wurzel aus der Summe der Quadrate als „quadratische Summe". Dieser Sprachgebrauch sollte nicht mehr angewendet werden.

Zu 4.10

Wenn es sich um Elemente einer Struktur mit der Trägermenge A handelt, so ist $\cdot$ gewöhnlich eine assoziative Verknüpfung (siehe Nr 1.6 von DIN 13302 : 1978-07) auf A, für Nr 4.11 und Nr 4.13 auch mit weiteren Eigenschaften. Bezüglich des Weglassens des Multiplikationspunktes siehe auch Abschnitt 4.2 von DIN 1338 : 1996-08. Für die Klammerung gelten dieselben Bemerkungen wie zu Nr 4.8. Auf Rechnertastaturen werden auch die Zeichen $\times$ oder $*$ verwendet, die aber in mathematischen Formeln nicht gebraucht werden sollen. Zum Multiplikationskreuz siehe auch Nr 4.2 von DIN 1338 : 1996-08.

Zu 4.11

Die Quotientenschreibweise ist nicht zu verwenden, wenn bei einer algebraischen Interpretation die Multiplikation nicht kommutativ ist; dann wird $x \cdot y^{-1}$ bzw. $y^{-1} \cdot x$ geschrieben.
Zur Verwendung des schrägen Bruchstriches siehe Nr 4.3 von DIN 1338 : 1996-08. Auf Rechnertastaturen wird das Zeichen $\div$ verwendet, das aber in mathematischen Formeln nicht gebraucht werden soll.
Im Unterricht des Zahlenrechnens, im bürgerlichen Rechnen und zum Schreiben von Proportionen wird auch der Doppelpunkt : verwendet.
Dabei ist $a : b : c = x : y : z$ gleichbedeutend mit $a/b = x/y$ und $b/c = y/z$.
Der Doppelpunkt wird ferner als Schreibweise für die Division mit Rest in der Form

$$m : n = q \text{ Rest } r$$

angewendet, wobei m, n, q, r nichtnegative ganze Zahlen seien, $n \neq 0$. Da die Interpretation dieses Ausdrucks als Gleichung nicht mit der Auffassung des Doppelpunktes als Zeichen für die Quotientenbildung verträglich ist, sollte statt dessen für Termumformungen mit q und r die Zerlegungsschreibweise

$$m = nq + r$$

angewendet werden. Durch diese Zerlegungsgleichung zusammen mit der Restabschätzung

$$0 \leq r < n$$

sind q und r als Funktionen von m und n eindeutig festgelegt.

Für die beiden Verknüpfungen, die aus m, n den ganzzahligen Anteil q des Quotienten und den Rest r liefern, sind keine besonderen Verknüpfungszeichen allgemein üblich. In Programmiersprachen werden die Zeichen DIV und MOD verwendet.

Zu 4.12 und 4.13

Es handelt sich um iterierte Verknüpfungen im Sinne von Nr 1.14 von DIN 13 302 : 1978-07. Die Festlegung für den Laufindex kann u. U. auch anders lauten, etwa „$i \in I$", wobei I endlich ist (und Kommutativität und Assoziativität von Summe und Produkt benutzt werden):

$$\sum_{i \in I} x_i \,,$$

sie kann aus satztechnischen Gründen rechts oben und unten an Summen und Produktzeichen angehängt oder in Klammern hinter den Ausdruck geschrieben werden,

$$\textstyle\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad \prod x_i (i = 1, \ldots, n),$$

oder durch einen Index am Verknüpfungszeichen bloß angedeutet erscheinen:

$$\textstyle\sum_i x_i, \prod_i x_i \,.$$

Unendliche Summen und Produkte bedürfen einer eigenen Definition.

Zu 5.1

Werden in algebraischen Interpretationen verschiedene Nullelemente in verschiedenen Strukturen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ nebeneinander verwendet, so können zur Unterscheidung Indizes angefügt werden, etwa $0_{\mathcal{A}}, 0_{\mathcal{B}}$.

Zu 5.2

In algebraischen Strukturen wird auch e (Einselement) geschrieben. Diese Bezeichnung sollte nur in Strukturen verwendet werden, deren Elemente nicht Zahlen sind. Werden verschiedene Einselemente in verschiedenen Strukturen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ nebeneinander verwendet, so können zur Unterscheidung Indizes angefügt werden, etwa $e_{\mathcal{A}}, e_{\mathcal{B}}$.

Zu 5.19

An den Pfeil $\longrightarrow$ können auch Angaben geschrieben werden, die die gemeinte Funktion erkennen lassen, z. B. $+a$ für $x \mapsto x + a$, $-a$ für $x \mapsto x - a$, $\cdot a$ für $x \mapsto x\,a$, $/a$ oder $: a$ für $x \mapsto x/a$.
Im letzten Beispiel sollte darauf geachtet werden, daß der Rest 0 ist und die Division aufgeht.

Zu 6.1

$1, \mathrm{i}$ bilden, wenn $\mathbb{C}$ als Vektorraum über $\mathbb{R}$ aufgefaßt wird, eine Basis.Bei Veranschaulichung in der Zeichenebene wird diese Basis als Rechtssystem dargestellt.

Zu 6.6

$\arg z$ wird Hauptwert des Arguments von z genannt. Die Zahlen

$$\arg_k z \stackrel{\text{def}}{=} \arg z + k \cdot 2\pi \quad \text{für} \quad k \in \mathbb{Z}$$

heißen auch Argument von z und werden für $k \neq 0$ die Nebenwerte des Arguments von z genannt. Im Fall $k = 0$ wird der Index im allgemeinen weggelassen:

$$\arg_0 z = \arg z \,.$$

Zu 7.1 bis 7.6

Die in Nr 7.1 bis 7.6 eingeführten Zeichen haben eine Standardbedeutung. Sie sollten nicht zur Bezeichnung anderer Mengen oder als Variablen verwendet werden - mit der Ausnahme: In der Geometrie wird mit $\mathbb{P}$ auch der projektive Raum bezeichnet.

Zu 8

Wenn in diesem Abschnitt der Ausdruck „mit Wiederholungen" vorkommt, so ist er so zu verstehen, daß Wiederholungen möglich sind, aber nicht in jedem Einzelfall vorkommen müssen.
Die Benennungen „s-Repetition" und „s-Permutation" werden vorgeschlagen, um auch in den Fällen in Nr 8.1 und Nr 8.4 interpretationsunabhängige Benennungen zur Verfügung zu haben, die ohne die Zusätze „mit Wiederholungen" und „ohne Wiederholungen" auskommen.
Die Benennung „s-Permutation" erinnert daran, daß dieser Begriff im Grenzfall (für $s = n$) in den gewöhnlichen Permutationsbegriff in Nr 8.6 übergeht. Dasselbe ist der Fall bei den s-Permutationen mit Vielfachheiten (für $s = n$ und $k_1 = \ldots = k_n = 1$).
Die Permutationen entsprechen den bijektiven Abbildungen von G auf sich. Deshalb wird auch eine bijektive Abbildung einer beliebigen Menge auf sich als Permutation dieser Menge bezeichnet.
Die Anordnung der kombinatorischen Begriffe ist in folgender Weise vorgenommen worden:
In Nr 8.1 und Nr 8.2 stehen Begriffe, die durch das Stichwort „ohne Reihenfolge" gekennzeichnt werden können, in Nr 8.3 und Nr 8.4 stehen Begriffe, für die das Stichwort „mit Reihenfolge" kennzeichnend ist. In ähnlicher Weise trifft auf die Begriffe in Nr 8.1 und Nr 8.3 die Kennzeichnung „mit Wiederholungen" und auf die Begriffe in Nr 8.2 und Nr 8.4 die Kennzeichnung „ohne Wiederholungen" zu. Aus den Begriffen in Nr 8.3 und Nr 8.4 gehen die in Nr 8.5 und Nr 8.6 dadurch hervor, daß auch die Vielfachheiten, mit denen wiederholt wird, vorgeschrieben werden, wobei im Fall der Permutation keine Angabe nötig ist, da dort alle Vielfachheiten 1 sind.
In Kurzform kann das in der folgenden Tabelle A.1 dargestellt werden:

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Tabelle A.1

kombinatorische Begriffe	mit Wiederholungen	ohne Wiederholungen
ohne Reihenfolge	8.1	8.2
mit Reihenfolge	8.3	8.4
mit Reihenfolge und vorgeschriebenen Vielfachheiten	8.5	8.6

Zu 9.7

Wenn eine mengentheoretische Definition gewünscht wird, so kann eine orientierte Gerade als ein Paar aus einer Geraden und einer Orientierung aufgefaßt werden, wobei eine Orientierung als maximale Klasse von Paaren verschiedener Punkte der Geraden genommen werden kann, deren Verbindungsvektoren durch positive Faktoren ineinander übergehen (siehe DIN 1312). Die Punkte der zugrunde liegenden Geraden werden auch als Punkte der orientierten Geraden bezeichnet, und es wird $P \in g$ geschrieben, wenn P ein Punkt der orientierten Geraden g ist.

Zu 9.8

Die Begriffe „orthogonal" und „parallel" werden auch auf orientierte Geraden übertragen, wobei orientierte Geraden parallel sind, wenn sie gleiche oder entgegengesetzt gleiche Orientierungsvektoren haben.

Zu 9.14

Wenn Q ein von P verschiedener Punkt von g und R ein von P verschiedener Punkt von h ist, so wird auch $\sphericalangle(QPR) = \sphericalangle(g,h)$ gesetzt.
Winkel werden gewöhnlich mit kleinen griechischen Buchstaben bezeichnet, z. B. α, β, γ.
Der Winkel ist die Größe, die einer Figur beigelegt wird, die aus zwei Strahlen g, h (den Schenkeln) mit einem gemeinsamen Anfangspunkt P (dem Scheitel) gebildet wird. Die Figur ist nicht der Winkel, es ist aber einwandfrei zu sagen, sie bilde den Winkel.
Winkel werden in der SI-Einheit Radiant angegeben, die hier mit 1 gleichgesetzt ist. Doch sind auch andere Einheiten möglich (siehe DIN 1315).

Zu 9.15

Es gilt $0 \leq \sphericalangle(g,h) < 2\pi$ und $\sphericalangle(g,h) = 2\pi - \sphericalangle(h,g)$, sofern $\sphericalangle(g,h) \neq 0$. Bisweilen wird von den Winkeln, die größer als π sind, der Wert 2π subtrahiert, und die entstehenden negativen Werte werden ebenfalls als orientierte Winkel bezeichnet. Es ist zu beachten, daß beim orientierten Winkel ein Bezug auf die gewählte Orientierung der Ebene vorliegt, der in dem Symbol nicht zum Ausdruck kommt. Die gemeinte Orientierung muß bei Verwendung des Zeichens $\sphericalangle$ ersichtlich sein.
Wenn Q ein von P verschiedener Punkt von g und R ein von P verschiedener Punkt von h ist, so wird auch $\sphericalangle(QPR) = \sphericalangle(g,h)$ gesetzt.
Der orientierte Winkel ist die Größe, die einem Paar von Strahlen g, h (dem ersten und zweiten Schenkel) mit einem gemeinsamen Anfangspunkt P in einer orientierten Ebene beigelegt wird. Der orientierte Winkel läßt sich ferner dem zugehörigen Winkelfeld (das eine Punktmenge ist) zuordnen. Orientierte Winkel werden ferner Drehungen und Drehvorgängen zugeordnet.

Zu 9.18

Das Wort Dreieck wird hier zur Bezeichnung der Dreiecksfläche verwendet. Die Punktmenge

$$\{P + \lambda \overrightarrow{PQ} + \mu \overrightarrow{PR} \mid \lambda, \mu \geq 0,\ \lambda + \mu \leq 1\}$$

kann als abgeschlossene Dreiecksfläche bezeichnet werden. Doch wird diese Punktmenge auch als Dreieck bezeichnet.

Zu 10.1

Unter einer Folge von Zahlen (a_n) (ausführlicher geschrieben $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$) wird die Funktion $n \mapsto a_n$ verstanden. Bei Folgen kann der Indexbereich statt $\mathbb{N}$ auch $\mathbb{Z}_{\geq k}$ mit $k \in \mathbb{Z}$ sein, z. B. $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}_{\geq k}}$.
Die Limesvorschrift kann aus satztechnischen Gründen auch an das Limeszeichen rechts unten angehängt werden: $\lim_{n \to \infty} a_n$, oder in Klammern hinter den Ausdruck gesetzt werden: $\lim a_n (n \to \infty)$.

Zu 10.2

Die Summationsvorschrift kann aus satztechnischen Gründen auch rechts an das Summenzeichen angehängt werden: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, oder in Klammern hinter den Ausdruck gesetzt werden: $\sum a_n (n = 0, \ldots, \infty)$.
Die Reihe wird oft genauso bezeichnet wie ihre Summe. Um diese Mehrdeutigkeit zu vermeiden, wird hier für die Reihe die Bezeichnung $\sum\limits_{n=0} a_n$ vorgeschlagen.

Zu 10.4

Für a und b sind auch die uneigentlichen Stellen ∞, $+\infty$, $-\infty$ zugelassen, wobei die Definition entsprechend abzuändern ist. Für ∞ ist $|x - a| < \delta$ oder $|f(x) - b| < \varepsilon$ durch $|x| > \delta$ bzw. $|f(x)| > \varepsilon$ zu ersetzen, für $+\infty$ ist dafür $x > \delta$ bzw. $f(x) > \varepsilon$ zu setzen und für $-\infty$ ist dafür $x < -\delta$ bzw. $f(x) < -\varepsilon$ zu setzen.

Zu 10.7 und 10.8

Die Stelle a geht aus der Bezeichnung nicht hervor und muß aus dem Zusammenhang entnommen werden. Für a sind (bei entsprechend geänderten Definitionen) auch $\infty, +\infty, -\infty$ zugelassen. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß es sich nicht um Gleichungen im üblichen Sinne handelt. Die Ausdrücke $o(g(x))$ und $O(g(x))$ haben für sich allein keine Bedeutung,

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

sondern nur in Gleichungen wie in Spalte 2.

Zu 11.1 und 11.2

Ist der Ausdruck $f(x)$ sehr lang, kann auch $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ geschrieben werden. Der Ausdruck $f(x)'$ wird sowohl im Sinne von $f'(x)$ als auch im Sinne von f', d.h. $x \mapsto f'(x)$ verwendet. Die historisch entstandenen Bezeichnungen bilden kein kohärentes und konsequentes System, das den Unterschied von Funktion und Funktionswert respektiert. Ein Grund liegt darin, daß in der Analysis für viele Funktionen ein eigenes Funktionszeichen fehlt und deshalb gewöhnlich der Rechenausdruck zur Bezeichnung der Funktionen genommen wird. Die darin liegende Vermengung von $f(x)$ und $x \mapsto f(x)$ führt aber erfahrungsgemäß nicht zu mathematischen Fehlern.
Im Fall von schwachen oder distributionellen Ableitungen werden die gleichen Zeichen wie in Nr 11.2 und Nr 11.6 empfohlen.

Zu 11.5

Ist f in $\boldsymbol{x}_0$ differenzierbar, so existieren dort die partiellen Ableitungen. Diese können auch existieren, ohne daß f in $\boldsymbol{x}_0$ differenzierbar ist.

Zu 11.6

Zu der Schreibweise f_{x_k} ist zu sagen, daß es bei der partiellen Ableitung auf die Nummer des Argumentes ankommt und nicht auf den Buchstaben, der für das Argument verwendet wird. Die Buchstaben sind grundsätzlich freigestellt, wenn es auch üblich ist, das erste Argument mit x oder x_1, das zweite mit y oder x_2 usw. zu bezeichnen.

Zu 11.9

Die Existenz des totalen Differentials ist gleichbedeutend mit der Differenzierbarkeit von f in $\boldsymbol{x}_0$, was auch durch die Existenz von in $\boldsymbol{x}_0$ stetigen Funktionen ω_i mit

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i(\boldsymbol{x})(x_i - x_i^{(0)})$$

definiert werden kann. Es ist dann für

$$\boldsymbol{h} = (h_1, ..., h_n) \in \mathbb{R}^n\colon\ \mathrm{d}f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{h}) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i(\boldsymbol{x}_0)h_i\ .$$

Dies kann in naheliegender Weise auf vektorwertige Funktionen übertragen werden.

Zu 11.11

Jede stetige Funktion ist im Riemannschen Sinne integrierbar, und jede im Riemannschen ist auch im Lebesgueschen Sinne integrierbar mit demselben Integral. Die Definitionen der Riemann- und Lebesgue-Integrierbarkeit sollten hier nicht gegeben werden, ebenso werden mehrdimensionale Integrale und Kurvenintegrale nicht betrachtet. Es wird auch $\int\limits_I f(x)\mathrm{d}x$ und $\int\limits_I f$ mit $I = [a, b]$ geschrieben.
Die Schreibweise mit dem Namen des Integrationsbereiches unter dem Integralzeichen wird auch im Fall mehrdimensionaler Integrationsbereiche und bei Kurvenintegralen benutzt.
Mehrfache Integralzeichen, z. B. Doppelintegralzeichen $\iint$, sollten bei mehrdimensionalen Integrationsbereichen nicht als Integralzeichen verwendet werden. Mehrere Integralzeichen hintereinander werden bei iterierten Integralen benutzt.

Zu 11.14

Bei dieser Bezeichnung ist zu beachten, daß unbestimmte Integrale nicht eindeutig bestimmt sind, vielmehr kann eine beliebige Konstante additiv hinzugefügt werden. Es ist ferner zu beachten, daß die Variable x in dem Ausdruck als gebundene Variable zu betrachten ist. Wenn er dennoch, wie es in Formeln oft geschieht, als Ausdruck mit freier Variablen x benutzt wird, so ist er eher als Abkürzung für den Ausdruck $\int\limits_y^x f(t)\mathrm{d}t$ anzusehen, in dem die untere Grenze y nicht festgelegt ist und x als obere Grenze frei vorkommt.

Zu 12.2

Die Funktion $\ln$ ist für alle positiven reellen Zahlen definiert und nimmt alle reellen Zahlen als Werte an. Sie kann auch als Funktion im Komplexen betrachtet werden, wenn als Definitionsbereich eine geeignete Riemannsche Fläche gewählt wird oder wenn verschiedene „Zweige" der Funktion unterschieden werden, die geeignete Mengen von komplexen Zahlen als Definitionsbereiche haben. Sei $z = x + \mathrm{i}\,y$ mit $x, y \in \mathbb{R}$. Dann wird $\ln z = \ln|z| + \mathrm{i}\arg z$ Hauptwert der Logarithmusfunktion genannt. Er geht für $\arg z = 0$ – dann ist $z = x > 0$ – in die im Reellen definierte Funktion $\ln$ über.

$$\ln_k z \stackrel{\text{def}}{=} \ln z + k \cdot 2\pi\mathrm{i} = \ln|z| + \mathrm{i}\arg_k z\,,\ k \in \mathbb{Z}\,,$$

heißt für $k \neq 0$ der k-te Nebenwert des natürlichen Logarithmus. Im Fall $k = 0$ erhält man den Hauptwert, bei dem der Index im allgemeinen weggelassen wird: $\ln_0 z = \ln z$.

Zu 12.3

Für die allgemeine Potenz wird hier $x \in \mathbb{R}_{>0}$ vorausgesetzt. Für andere x ist das Zeichen x^z nicht eindeutig. Für die Fortsetzung ins Komplexe gelten analoge Bemerkungen wie für $\ln$.
Die Funktionen $x \mapsto x^z$ werden als Potenzfunktionen (mit dem Exponenten z) und die Funktionen $z \mapsto x^z$ als allgemeine Exponentialfunktionen (mit der Basis x) bezeichnet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38

Zu 12.4

Die Funktion $x \mapsto \log_y x$ ist die Umkehrfunktion von $x \mapsto y^x$.

In der Mathematik wird auch $\log x$ (ohne die Angabe einer Basis) geschrieben, wobei als Basis e oder 10 vereinbart sein kann. Die in dieser Norm empfohlenen Zeichen $\ln$ (Nr 12.2) und $\lg$ (Nr 12.5) sind dagegen ohne besondere Vereinbarung eindeutig.

Zu 13.1

Die unter Bemerkung eingeführte Funktion Kosekans ist im deutschen Sprachraum kaum bekannt, wird aber im englischen wie im russischen Sprachraum sehr häufig benutzt.

Entsprechendes gilt für die in den Bemerkungen bei Nr 13.2, 13.5 und 13.6 eingeführten Funktionen Sekans, Hyperbelkosekans und Hyperbelsekans.

Zu 13.9

Die Umkehrrelation der Funktion $\sin$ ist keine Funktion mit einer Menge von komplexen Zahlen als Definitionsbereich, läßt sich aber als Funktion auf einer geeigneten Riemannschen Fläche auffassen. Es lassen sich dann verschiedene „Zweige" davon als Funktionen mit einer Menge von komplexen Zahlen als Definitionsbereich auffassen. Die hier eingeführte Funktion $\arcsin$ ist der sogenannte Hauptzweig oder Hauptwert, beschränkt auf das Reelle. Entsprechende Bemerkungen treffen auf die anderen Umkehrfunktionen zu, von denen hier jeweils die Hauptwerte im Reellen gegeben sind.

Als Bezeichnung für die Nebenwerte wird $\arcsin_k$ für die Umkehrfunktion der Einschränkung von $\sin$ auf $\left[\left(k-\frac{1}{2}\right)\pi, \left(k+\frac{1}{2}\right)\pi\right]$ vorgeschlagen ($k \in \mathbb{Z}$). Es ist dann $\arcsin_0 = \arcsin$.

Zu 13.10

Als Bezeichnung für die Nebenwerte wird $\arccos_k$ für die Umkehrfunktion der Einschränkung von $\cos$ auf $[k\pi, (k+1)\pi]$ vorgeschlagen ($k \in \mathbb{Z}$). Es ist dann $\arccos_0 = \arccos$.

Zu 13.11

Als Bezeichnung für die Nebenwerte wird $\arctan_k$ für die Umkehrfunktion der Einschränkung von $\tan$ auf $]\left(k-\frac{1}{2}\right)\pi, \left(k+\frac{1}{2}\right)\pi[$ vorgeschlagen ($k \in \mathbb{Z}$). Es ist dann $\arctan_0 = \arctan$.

Zu 13.12

Als Bezeichnung für die Nebenwerte wird arccot_k für die Umkehrfunktion der Einschränkung von $\cot$ auf $]k\pi, (k+1)\pi[$ vorgeschlagen ($k \in \mathbb{Z}$). Es ist dann $\operatorname{arccot}_0 = \operatorname{arccot}$.

Anhang B (informativ)
Literaturhinweise

DIN 461 : 1973-03	Graphische Darstellung in Koordinatensystemen
DIN 1315 : 1982-08	Winkel - Begriffe, Einheiten
DIN 1338 : 1996-08	Formelschreibweise und Formelsatz
DIN 4895 : 1977-11	Orthogonale Koordinatensysteme
DIN 13301 : 1993-01	Spezielle Funktionen der mathematischen Physik - Zeichen und Begriffe
DIN-Taschenbuch 22 : 1990	Einheiten und Begriffe für physikalische Größen
DIN-Taschenbuch 202 : 1994	Formelzeichen, Formelsatz, Mathematische Zeichen und Begriffe

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:16:38